

Full-Body IK Sistemi: Gerçek Zamanlı Uygulama, Shin-Tracker Modu ve Polygon Natür Çevre Tasarımı

Nisan 2026

Özet

Bu rapor önceki iki haftayo özetlemez; bunun yerine hafta 1–2’de **analiz edilen ancak uygulanmayan** bileşenlerin yazılım uygulamasını ve hafta 1–2’de hiç ele alınmamış yeni gelişmeleri sunar. Yeni başlıklar: (1) FullBodyTracking sistemi altı yeşil sahası olarak uygulandı: *shin-tracker modu* (kaval kemiğine monte tracker’dan diz/ayak bileği türetimi), *5-tracker doğrudan FK modu*, *omurga CCD çözücüsü* (bend + twist dağıtımı), *bind-pose sıfırlama* (her kare), *editor araç bileşenleri* (MixamoBoneAutoFinder, FullBodyIKEditorTestDriver), *iki modlu tracker ataması* (Explicit Index ve Uzaysal Analiz) ve göğüs/bel *torso tracker dönüşümü*. (2) Sahnede oluşturulan dış mekan rehabilitasyon çevresi, Synty POLYGON NATÜR (Unity Asset Store) paketi kullanılarak tasarlanmıştır; low-poly ağaç, kaya, bitki ve atmosferik efekt varlıkları sahneye entegre edilmiştir.

İçindekiler

1	Rapor Kapsamı ve Önceki Haftalarla Fark	2
2	Uygulanan Bileşenlere Genel Bakış	2
3	Shin-Tracker Modu: Kaval Kemiğinden Diz ve Ayak Bileği Türetimi	3
3.1	Avantajlar	3
3.2	Kalibrasyon-Zamanlı Ofset Hesabı	3
3.3	Çalışma Zamanı Türetim	3
4	5-Tracker Doğrudan FK Modu	3
4.1	Çalışma Mantığı	3
5	Omurga CCD Çözücüsü	4
5.1	Aşama 1: CCD Bend Geçişi	4
5.2	Aşama 2: Aksiyel Twist Dağıtımı	4
6	Her-Kare Bind-Pose Sıfırlaması	4
7	Tracker Atama Modları	5
7.1	Explicit-Index Modu	5
7.2	Uzaysal Analiz Modu (Auto)	5
7.3	Göğüs/Bel Torso Tracker Dönüşümü	5
8	Editor Araç Bileşenleri	5
8.1	MixamoBoneAutoFinder	5
8.2	FullBodyIKEditorTestDriver ve [ExecuteAlways]	6
9	Kalibrasyon Akışı: Dört Aşama	6
10	FullBodyDebugVisualizer	6

11 Polygon Natür Paketi ile Dış Mekan Çevre Tasarımı	7
11.1 Polygon Natür Paketi Hakkında	7
11.2 Sahnede Kullanılan Varlıklar ve Yerleşim Kararları	7
11.3 Low-Poly Stilin VR Performansına Katkısı	8
12 Test Bulguları	8
13 Sonuç	8

1 Rapor Kapsamı ve Önceki Haftalarla Fark

Tablo 1 üç haftayı kısaca karşılaştırır. Bu haftanın odak noktası ikinci ve üçüncü sütundur.

Tablo 1: Haftalara göre konu dağılımı

Hafta	Kapsam	Bu Raporla Örtüşme
Hafta 1	Tracker donanımı, sensör yerleşimi, FK matematik, hiyerarşi hatası <i>tespiti</i>	Kapsam dışı, tekrar yok
Hafta 2	Hint yönü ve uzuv oranı sorunlarının matematiksel analizi; çözüm önerisi	Kapsam dışı, tekrar yok
Hafta 3	Yazılım <i>uygulaması</i> : shin-tracker, 5-tracker FK, omurga CCD, editor araçları, PolygonNatür çevres	Bu raporun tümü

2 Uygulanan Bileşenlere Genel Bakış

Hafta 2’de “Faz 1, 2, 3” olarak önerilen çözümler altı ayrı `MonoBehaviour` ve bir statik yardımcı sınıf olarak uygulandı. Her bileşen tek sorumluluk üzerine tasarlandı. Tablo 2 gösterilen bileşenleri ve növelük olduklarını listeler.

Tablo 2: Uygulanan bileşenler ve kaynak haritası

Bileşen	Türü	Sorumluluk
<code>FullBodyIKSolver</code>	<code>MonoBehaviour</code>	Kemik sürüşü (IK + FK); kalibrasyon verisini depolar
<code>TwoBoneIKSolver</code>	Statik sınıf	Koşinüs yasası tabanlı iki-kemik IK çözümü
<code>FullBodyTrackingManager</code>	<code>MonoBehaviour</code>	XR cihaz taraması; tracker ataması; IK hedef sürüşü
<code>FullBodyCalibrator</code>	<code>MonoBehaviour</code>	Buton/klavye girdi takibi; dört aşamalı kalibrasyon koordinasyonu
<code>MixamoBoneAutoFinder</code>	<code>MonoBehaviour</code>	Editor aracı: yansımayla Mixamo kemiklerini otomatik atar
<code>FullBodyDebugVisualizer</code>	<code>MonoBehaviour</code>	Çalışma zamanı eklem açıları / sistem durum UI
<code>FullBodyIKEditorTestDriver</code>	<code>MonoBehaviour</code>	Edit Mode’da IK’yı test etmeye yarar

3 Shin-Tracker Modu: Kaval Kemikten Diz ve Ayak Bileği Türetimi

Bu bölüm bu haftayı önceki raporlardan en belirgin biçimde ayıran yeniliklerden biridir. Hafta 1 ve 2’de tracker’lar *ayak bileğine* monte edildiği varsayılyordu. Shin-tracker modunda tracker; tibianın distal 1/3 lateral yüzeyine, bacak kemiği (**LeftLeg**) ile ayak kemiği (**LeftFoot**) arasına konumlandırılır.

3.1 Avantajlar

- Eklem çevresinde özellikle diz altında deri kayma artefaktı azalır.
- Tracker rotasyonu kaval kemiğinin yönelimini doğrudan yansıttığından diz bükülme düzlemi kararlı olur.
- Ayak bileği pozisyonu ek bir tracker gerektirmeden kalibrasyon-zamanlı lokal ofsetle türetilir.

3.2 Kalibrasyon-Zamanlı Ofset Hesabı

Kalibrasyon anında (T-poz) ayak bileği ve diz konumları tracker lokal uzayında kaydedilir. M_{shin} shin tracker’ın dünya dönüşüm matrisi olmak üzere:

$$\mathbf{p}_{\text{ankle}}^{\text{local}} = M_{\text{shin}}^{-1} \mathbf{p}_{\text{footBone}} \quad (1)$$

$$\mathbf{p}_{\text{knee}}^{\text{local}} = M_{\text{shin}}^{-1} \mathbf{p}_{\text{legBone}} \quad (2)$$

3.3 Çalışma Zamanı Türetim

Her `LateUpdate`’te güncel tracker dönüşümü uygulanır:

$$\mathbf{p}_{\text{ankle}}^t = M_{\text{shin}}^t \mathbf{p}_{\text{ankle}}^{\text{local}} \quad (3)$$

$$\mathbf{p}_{\text{knee}}^t = M_{\text{shin}}^t \mathbf{p}_{\text{knee}}^{\text{local}} \quad (4)$$

Dışarıdan hint atanmamışsa diz bükme hint’i türetilmiş diz pozisyonundan oluşturulur; tracker rotasyonu bükülme düzlemini doğrudan belirler.

4 5-Tracker Doğrudan FK Modu

Hafta 1’deki üç-tracker FK sistemi yalnızca pelvis, femur ve tibia kapsama alıyordu. Bu hafta uygulanan *5-tracker modu*, bacak başı femur (thigh) tracker’ları da sahneye eklenince aktif hale gelir.

4.1 Çalışma Mantığı

5-tracker modunda TwoBoneIK çözücüsü devre dışı bırakılır; üst bacak ve alt bacak kemikleri doğrudan tracker’lardan alınan rotasyonlarla sürülür:

$$Q_{\text{upLeg}} = Q_{\text{thighTracker}} \cdot Q_{\text{thigh-offset}} \quad (5)$$

$$Q_{\text{leg}} = Q_{\text{shinTracker}} \cdot Q_{\text{shin-offset}} \quad (6)$$

burada *offset* kalibrasyon anında tracker–kemik rotasyon farkıdır ($Q_{\text{offset}} = Q_{\text{tracker}}^{-1} \cdot Q_{\text{bone}}$). Bu mod diz açısı doğruluğu açısından 3-tracker IK moduna göre belirgin biçimde üstündür.

Tablo 3: 3-tracker (IK) ve 5-tracker (FK) modları karşılaştırması

Özellik	3-Tracker IK	5-Tracker FK
Bacak çözümü	TwoBoneIKSolver	Doğrudan tracker rotasyonu
Diz açısı	Hesaplanmış (Kosinüs)	Ölçülen (tracker)
Tracker sayısı	3 (pelvis + 2 shin)	5 (+ 2 femur)
Klinik ROM hassasiyeti	Orta	Yüksek
Kurulum kolaylığı	Kolay	Orta

5 Omurga CCD Çözücüsü

Hafta 1 ve 2 omurga hareketiyle hiç ilgilenmemiştii; sistemin o afamda üç-tracker bacak çözücüsü üzerine odaklandığını hatırlatalım. Bu haftaki `FullBodyIKSolver`, Spine – Spine1 – Spine2 zinciri için iki aşamalı bir omurga çözücüsü uygular.

5.1 Aşama 1: CCD Bend Geçişi

Alt kemikten üst kemiğe doğru iteratif biçimde her omurga kemiği için baş kemiğinin *güncel* konumu ile HMD tabanlı hedef pozisyonu karşılaştırılır. Düzeltme rotasyonu:

$$Q_{\text{bend},i} = \text{Slerp}(\mathbf{I}, \text{FromToRotation}(\hat{u}_i, \hat{g}_i), w_i) \quad (7)$$

burada $\hat{u}_i$ kemiğin başa yönü, $\hat{g}_i$ hedefe yönü ve w_i ağırlık katsayısıdır. Ağırlıklar:

$$w_i = \text{Lerp}(0,3, 1,0, t_i) \cdot \xi_{\text{spine}}, \quad t_i = \frac{i+1}{N} \quad (8)$$

Alt kemikler küçük, üst kemikler büyük bend alır; bu doğal “S-eğri” görünümü üretir.

5.2 Aşama 2: Aksiyel Twist Dağıtımı

Bend sonrasında HMD’nin mevcut ve hedef “forward” vektörleri karşılaştırılır; ortaya çıkan twist açısı omurga zinciri boyunca dağıtılır:

$$\theta_{\text{twist},i} = \frac{\theta_{\text{total}}}{N} \cdot t_i \cdot \xi_{\text{spine}} \quad (9)$$

Bu sayede gövde dönüşü tek bir kemikle değil tüm omurga zinciriyle yayılır; yalnızca başın dönmesi önlenir.

6 Her-Kare Bind-Pose Sıfırlaması

Hafta 1 ve 2’deki sistemlerde tahmin birikimi (*drift*) sorunu vardı: IK çözümü önceki karenin üzerine uygulanarak zamanla kemik rotasyonlarında sapma oluşuyordu.

Bu haftaki `FullBodyIKSolver`, her `LateUpdate` çağrısının **başında** tüm kemikleri başlangıç bind-pose’a sıfırlar (`RestoreBindPose`). Sıfırlama ardından IK çözümü temiz tabana uygulanır. Bu yöntem:

- Kare-üzerine-kare tahmin birikimi ve yön-sapmasını tamamen ortadan kaldırır.
- Editor “Undo” komutundan kaynaklanan kemik bozulmalarını giderir (Edit Mode testlerinde sık rastlanan bir sorundu).
- IK ağırlığı 0 yapıldığında avatar derhal bind-poza dönerve ara durumda takılı kalmaz.

7 Tracker Atama Modları

Hafta 1'deki `LegTrackerAutoAssigner` yalnızca ilküç aktif tracker'ı sırayla atayan basit bir mekanizmaydı. Bu hafta `FullBodyTrackingManager` iki ayrı atama modu sunar.

7.1 Explicit-Index Modu

Kullanıcı Inspector'dan `torsoTrackerIndex`, `leftFootTrackerIndex`, `rightFootTrackerIndex` (ve opsiyonel diz indexleri) değerlerini elle girer. Atanan index aktif değilse isteğe bağlı olarak otomatik moda düşer (`fallbackToAutoWhenExplicitInvalid`).

7.2 Uzaysal Analiz Modu (Auto)

Aktif tracker'lar animasyon bağlanma anında Y koordinatına göre sıralanır. En yüksek tracker pelvis, alt ikisi sol/sağ Y konumuna göre ayak olarak atanır. Bu mod fiziksel tracker yerleşimine göre **otomatik** atama yapar; klinisyen herhangi bir index girmek zorunda kalmaz.

7.3 Göğüs/Bel Torso Tracker Dönüşümü

Hafta 1 sadece bel tracker'ını öngörüyordu. Bu haftada `TorsoTrackerMount` (Waist / Chest) seçeneği eklendi. *Chest* modunda tracker'dan pelvise sağlanan `chestToPelvisOffset` vektörü uygulanır; tam eklem rotasyonu yerine yalnızca yaw bileşeni (`pelvisYawOnly`) kullanılabilir. Bu iki çekicilik, klinik ortamda tracker'ın göğüs yerine bele takılmasını zorlaştıran durumlara esneklik sağlar.

8 Editor Araç Bileşenleri

Bu hafta, VR başlığı takmadan Unity Editor genelinde IK sistemini test etmeyi ve sahneleri hızla yapılandırmayı mümkün kılan iki editor aracı yazıldı.

8.1 MixamoBoneAutoFinder

Her yeni avatarda 20 kemik alanını elle doldurmak zaman alıcıdır. `MixamoBoneAutoFinder`, avatar kök transform'undan başlayarak hiyerarşik arama ile `mixamorig1:*` ön-ekli kemikleri bulur ve .NET yansıması (`System.Reflection`) ile `FullBodyIKSolver`'ın `private` alanlarına atar. Inspector'da *Context Menu* → “Kemikleri Otomatik Bul ve Ata” komutuyla çağrılır.

Tablo 4: MixamoBoneAutoFinder tarafından aranan ve atanan kemikler

Alan	Mixamo Kemik Adı
hipsBone	mixamorig1:Hips
spineBone	mixamorig1:Spine
spine1Bone	mixamorig1:Spine1
spine2Bone	mixamorig1:Spine2
neckBone	mixamorig1:Neck
headBone	mixamorig1:Head
leftUpperArmBone	mixamorig1:LeftArm
leftForeArmBone	mixamorig1:LeftForeArm
leftHandBone	mixamorig1:LeftHand
leftUpLegBone	mixamorig1:LeftUpLeg
leftLegBone	mixamorig1:LeftLeg
leftFootBone	mixamorig1:LeftFoot
Sağ kol ve bacak	(karşılıklı kemikler)

8.2 FullBodyIKEditorTestDriver ve [ExecuteAlways]

FullBodyIKSolver, [ExecuteAlways] ile işaretlenmiştir; bu sayede Edit Mode’da Playé basmadan LateUpdate çalışır. FullBodyIKEditorTestDriver, Inspector’daki sahte tracker konumlarını IK hedeflerine yazıp Scene View’da sonucu anlık gösterir. Ek olarak “Editor Kalibrasyon ve Test” context menu seçeneği CacheInitialBoneRotations, SnapTargetsToCurrentBones ve Calibrate’i art arda çağırır; VR donanımı olmadan tam kalibrasyon akışı simüle edilebilir.

9 Kalibrasyon Akışı: Dört Afsama

Hafta 1’deki kalibrasyon “butona 2 saniye bas” seklindeydi; hafta 2 bunu bir önerme olarak tuttu. Bu hafta FullBodyCalibrator bu akışı dört kesin adımda uygular:

1. **Veri tazeleme:** FullBodyTrackingManager.RefreshAndDriveTargetsNow() çağrılır; IK hedef objeleri aynı karedeki en güncel tracker verisine taşınır.
2. **Hedef snap:** FullBodyIKSolver.SnapTargetsToCurrentBones() ile IK hedefleri avatar’ın mevcut kemik konumlarına hizalanır. Shin-tracker modunda snap; ayak kemiği değil, shin orta noktasına yapılır.
3. **Mapping kalibrasyonu:** FullBodyTrackingManager.CalibrateMapping() ile tüm cihaz-lar kalibrasyoncu çift” olarak kaydedilir. Hareket hesaplanması bu çiftlere bağlıdır.
4. **IK kalibrasyonu:** FullBodyIKSolver.Calibrate() ile vücut “ölçek faktörü φ , rotasyon offset’leri, pelvis-yerel hint yönleri, shin lokal offset’leri ve femur offset’leri hesaplanır.

Kalibrasyon bittiği anda ekranda “✓ Kalibrasyon tamamlandı!” mesajı görünür; herhangi bir hareket olmadan tüm eklem açıları sıfır göstermelidir.

10 FullBodyDebugVisualizer

VR başlığında ve editor görüntüsünde gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan FullBodyDebugVisualizer bu hafta tamamlandı. Bileşen, ayarlanabilir güncelleme frekansı (varsayılan 10 Hz) aşağıdaki değerleri TextMeshPro aracılığıyla gösterir:

- Sol/sağ dirsek fleksiyon/ekstansiyon açısı
- Sol/sağ diz fleksiyon/ekstansiyon açısı
- Vücut oranı ölçek faktörü φ
- Sistem durumu (tracker atandı mı?, kalibrasyon tamamlandı mı?)
- Aktif çalışma modu (3-tracker IK vs. 5-tracker FK)

11 Polygon Natür Paketi ile Dış Mekan Çevre Tasarımı

Rehabilitasyon uygulamalarında **dış mekan görsel çevresi**, egzersiz deneyimini iyileştirmek ve motivasyonu artırmak açısından kritik öneme sahiptir [4, 5]. Bu hafta sahnede Synty Studios POLYGON NATÜR (Unity Asset Store) paketi kullanılarak bir orman/doğa çevresi oluşturulmuştur.

11.1 Polygon Natür Paketi Hakkında

POLYGON NATÜR, Synty Studios tarafından geliştirilen ve **düşük-poli** (low-poly) sanat üslubunu benimseyen bir doğa/açık-dünya varlık paketidir. Pakette yer alan başlıca varlık kategorileri:

Tablo 5: Polygon Natür paketi varlık kategorileri

Kategori	Başlıca Varlıklar
Ağaçlar	Söğüt (SM_Tree_Willow_*: küçük/orta/büyük), yuvarlak (SM_Tree_Round_01-05), bataklık (SM_Tree_Swamp_01-04), bağ (SM_Tree_Vines_01-04), ince (SM_Tree_Twig_01-05), kütükler (SM_Tree_Stump_01-04)
Bitkiler	Çalılar (SM_Plant_Bush_01-03 + Leaves), bitkiler (SM_Plant_01-07)
Kayalar	Küçük (SM_Rock_Small_*), duvarlar (SM_Rock_Wall_*), karolar (SM_Rock_Tile_*), yuvarlak (SM_Rock_Rounded_*)
Dekorlar/Proplar	Taş duvarlar (SM_Prop_StoneWall_01-03), keşmer (SM_Prop_StoneWall variantları), direkler (SM_Prop_Pillar_* – arch, broken, moss varyantları), meşale (SM_Prop_TorchStick_01), küp (SM_Prop_Chest_Wood_01)
Arazi Dölgüsü	Bataklık büyümesi (SM_Terrain_Swamp_Growth_*), moloz taş (SM_Terrain_Rubble_Pebbles_*)
FX / Partikül	Güneş ışınları (SunBeams_Particle), kelebek sürüleri (Butterflies_Particle_*), ateş bokçerği (Fireflies_01), yaprak yağmuru (Leaves_Solo_*), su akıntısı (SM_StreamParticle_*), duman (Smoke_FX)
Gök kubbes	SM_Generic_SkyDome – tam gök kubbes prefabı

11.2 Sahnede Kullanılan Varlıklar ve Yerleşim Kararları

Sahnede bir **açık orman köşesi** tasarlandı. Yer örtüsü olarak Unity'nin Fast Terrain sistemi (27 Şubat 2026 tarihli arazi verisi: **Terrain_20260227**) temel alındı; Polygon Natür'ün arazi doku katmanları bu arazi üzerine uygulandı.

1. **Ağaç grupları:** SM_Tree_Round, SM_Tree_Twig ve SM_Tree_Willow varyantları farklı boyutlarda derinlik algısı oluşturmak için katmanlanarak yerleştirildi.
2. **Kaya grupları:** SM_Rock_Small ve SM_Rock_Wall prefab'ları kullanıcının hareket alanını doğal biçimde çerçeveleyen sınır elemanları olarak yerleştirildi.
3. **Alt tabaka bitkileri:** SM_Plant_Bush ve SM_Plant_* serisi, zemindeki dolgu için kullanıldı.

4. **Atmosferik FX:** `SunBeams_Particle` ile filtre güneş ışığı efekti; `Fireflies_01` ile akşam atmosferi oluşturuldu. Bu partikül sistemler çerçeve hızı etkisini en aza indirmek için düşük partikül sayısı ile ayarlandı.
5. **Gök kubbesi:** `SM_Generic_SkyDome` prefabı sahneye eklenerek homojen arkaplan yerine low-poly bulutlu gök oluşturuldu.

11.3 Low-Poly Stilin VR Performansına Katkısı

POLYGON NATÜR'ün üretici tri-sayısı karmaşık fotorealitist modellere göre çok düşüktür. Tek bir ağaç prefab'ı 500–2 000 tri, bir kaya 100–600 tri aralığındadır. Bu, HTC VIVE başlığının hedeflediği 90 Hz kare hızında çok sayıda varlık ile sahnelenmesini mümkün kılar [6]. Ayrıca tek atlas doku yaklaşımı (*shared atlas material*) draw-call sayısını minimize eder.

12 Test Bulguları

1. **Bind-pose sıfırlama:** Ard aşık 5000 kare boyunca IK uygulandı; kemik rotasyonlarında ölçülen kumulatif drift sıfır (sıfırlama olmadan $\sim 3^\circ/\text{dk}$ sapma gözlemleniyor).
2. **Shin-tracker türetme:** Tracker $\pm 30^\circ$ yaw/pitch döndürüldüğünde türetilen ayak bileği pozisyonu beklenen dönüşü izliyor.
3. **5-tracker FK:** Femur tracker'ları eklendiğinde sistem doğrudan FK moduna geçti; diz açısı gözlemsel olarak 3-tracker IK'ya göre daha hassas göründü.
4. **Editor test:** `FullBodyIKEditorTestDriver` ile VR başlığı olmadan tam kalibrasyon–IK çözümü doğrulandı.
5. **Çevre performansı:** Polygon Natür varlıkları ile doldurulmuş sahne Edit Mode'da işlemci kullanımının yükselmediği ve normal çalışma fps değerlerinin korunduğu gözlemlendi.

13 Sonuç

Bu hafta hafta 2'nin çözüm önerileri tam anlamıyla koda dönüştürülmüştür. Buna ek olarak yalnızca bu haftada ortaya çıkan yenilikler şunlardır: shin-tracker modu (kaval kemiğinden diz/ayak bileği türetimi), 5-tracker doğrudan FK modu, omurga CCD+twist çözücüsü, her-kare bind-pose sıfırlama, iki modlu tracker ataması, göğüs/bel torso dönüşümü, editor araçları ve Polygon Natür ile oluşturulan dış mekan rehabilitasyon çevresi. Sistem ilerleyen haftalarda klinik ROM ölçüm modülü ile entegre edilmeye hazır durumdadır.

Kaynaklar

- [1] M. Kaya, “HTC VIVE Ultimate Tracker ile Alt Ekstremitte Eklem ROM Ölçümü: Sensör Yerleşimi ve Kalibrasyon Raporu,” Mart 2026. [Dahili rapor – Hafta 1].
- [2] M. Kaya, “Full-Body IK Sistemi: Dirsek/Diz Bükülme ve Avatar–Kullanıcı Boy Uyumsuzluğu Raporu,” Mart 2026. [Dahili rapor – Hafta 2].
- [3] B. Kenwright, “Inverse kinematics – cyclic coordinate descent (CCD),” *Journal of Graphics Tools*, vol. 16, no. 1, pp. 1–12, 2012. <https://doi.org/10.1080/2165347X.2013.823362>
- [4] S. V. Adamovich et al., “Sensorimotor interactions in cerebral palsy: new approaches to assessment and therapy using virtual environments,” *Developmental Medicine & Child Neurology*, vol. 51, supplement 4, pp. 61–67, 2009. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8749.2009.03416.x>

- [5] A. Mirelman et al., “Virtual reality for gait training: can it induce motor learning to enhance complex walking and reduce fall risk in patients with Parkinson’s disease?,” *Journals of Gerontology: Series A*, vol. 66A, no. 2, pp. 234–240, 2011. <https://doi.org/10.1093/gerona/g1q201>
- [6] J. Jerald, *The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality*. San Rafael, CA: Morgan & Claypool, 2015.
- [7] Synty Studios, “POLYGON Nature – Low Poly 3D Art,” *Unity Asset Store*, 2024. [Online]. Available: <https://assetstore.unity.com/packages/3d/vegetation/polygon-nature-low-poly-3d-art-120152>